

# Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

## Eventos Independentes e Eventos Mutuamente Excludentes

Os conceitos de eventos independentes e eventos mutuamente excludentes já foram estudados em capítulos anteriores. Mas, dada a sua importância, veremos-os novamente, aqui, de forma destacada, pois há questões que exploram especificamente tais conceitos.

Para melhor compreensão, vamos trabalhar com alguns exemplos.

**Exemplo 1:** Suponha o lançamento de um dado honesto e de uma moeda também honesta. Considere os eventos abaixo:

- Evento A: obtemos resultado "1" no dado
- Evento B: obtemos resultado "cara" na moeda

Muito bem, vamos iniciar nosso experimento lançando o dado, e notamos que o evento "A" de fato ocorreu.

**No dado, obtemos resultado 1  
(O evento "A" ocorreu!)**

Agora, dando continuidade ao nosso experimento, lançamos a moeda. Qual a chance do evento B ocorrer, dado que o evento A ocorreu? Em termos matemáticos, queremos calcular:

$$P(B|A) = ?$$

Agora, pensando bem, concorda que o resultado da moeda não tem nada a ver com o resultado do dado? Um não tem influência algum no outro. Saber que "A" ocorreu em nada impacta na chance de "B". Matematicamente isso é expresso do seguinte modo:

$$P(B|A) = P(B)$$

A chance de  $B$ , sabendo que  $A$  ocorreu, é simplesmente a chance "normal" de  $B$  (para sermos mais precisos, diremos que é a chance incondicional de  $B$ ).

Sempre que isso acontece, dizemos que os dois eventos são **independentes**.



### Fique ligado!

Dois eventos A e B são independentes quando a ocorrência de um não interfere na probabilidade do outro. Matematicamente:

$$P(A|B) = P(A)$$

$$P(B|A) = P(B)$$

## Impacto nas fórmulas da probabilidade da união e da intersecção

Vamos relembrar rapidamente da fórmula da probabilidade da intersecção. Vimos em outra aula o seguinte:

$$P(B \cap A) = P(A) \times P(B|A)$$

Esta fórmula é geral, vale sempre, quaisquer que sejam os eventos  $A$  e  $B$ . Mas, no caso específico em que  $A$  e  $B$  são independentes, podemos substituir  $P(B|A)$  por  $P(B)$ . Daí temos o seguinte resultado:

$$P(B \cap A) = P(A) \times P(B)$$

**(válido para eventos independentes!)**

Então, como uma consequência da definição de eventos independentes, vemos que a chance da intersecção é o produto das probabilidades.

Finalmente, vamos relembrar da fórmula geral da probabilidade da união:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Essa fórmula é geral, vale sempre. Mas, no caso específico de eventos independentes, podemos substituir  $P(A \cap B)$  por  $P(A) \times P(B)$ , obtendo o seguinte resultado:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A) \times P(B)$$

**(válido para eventos independentes!)**

Resumindo as fórmulas:

|                           | Eventos independentes                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definição                 | Dois eventos "A" e "B" são independentes quando a ocorrência de um não impactar na chance do outro |
| Probabilidade condicional | $P(A B) = P(A); P(B A) = P(B)$                                                                     |
| Probab. Intersecção       | $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$                                                                   |
| Probab. União             | $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$                                                          |

**Exemplo 2:** Suponha um campeonato de pontos corridos, em que participam, entre outros, os times abaixo:

- Flamengo
- Fluminense
- Vasco

Considere os seguintes eventos:

- A: Flamengo é campeão
- B: Fluminense é campeão

Vocês concordam que, se A ocorrer, já é garantido que B não ocorrerá? Afinal de contas, é impossível que haja dois times campeões. A ocorrência de um evento exclui a ocorrência do outro. Sempre que isso ocorre, dizemos que **os eventos são mutuamente excludentes**.



**Fique ligado!**

**Eventos mutuamente excludentes:** Dizemos que A e B são mutuamente excludentes quando a ocorrência de um tornar impossível a ocorrência do outro.

Da definição acima decorrem dois resultados imediatos. Em primeiro lugar, é impossível que A e B ocorram simultaneamente. Não é possível que o Flamengo seja campeão e o Fluminense também seja. Logo:

$$P(A \cap B) = 0$$

**(Não dá para os dois eventos ocorrerem juntos!!!)**

Além disso, se é dado que o Flamengo ganhou, então é certeza que o Fluminense não foi campeão. E vice-versa. O que nos conduz a:

$$P(A|B) = P(B|A) = 0$$

**(Se um dos eventos ocorreu, o outro se torna impossível!)**

Finalmente, a fórmula da probabilidade da união fica assim:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - \cancel{P(A \cap B)}^0$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

A probabilidade da união se restringirá à soma das probabilidades.

Atualizando nossa tabela:

|                           | Eventos independentes                                                                              | Eventos mutuamente excludentes                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definição                 | Dois eventos "A" e "B" são independentes quando a ocorrência de um não impactar na chance do outro | Dois eventos "A" e "B" são mutuamente excludentes quando a ocorrência de um tornar impossível a ocorrência do outro. Ou seja, nunca ocorrem juntos. |
| Probabilidade condicional | $P(A B) = P(A); P(B A) = P(B)$                                                                     | $P(A B) = P(B A) = 0$                                                                                                                               |
| Probab. Intersecção       | $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$                                                                   | $P(A \cap B) = 0$                                                                                                                                   |
| Probab. União             | $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$                                                          | $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$                                                                                                                         |

Resumo

|           | Eventos independentes                                                                              | Eventos mutuamente excludentes                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definição | Dois eventos "A" e "B" são independentes quando a ocorrência de um não impactar na chance do outro | Dois eventos "A" e "B" são mutuamente excludentes quando a ocorrência de um tornar impossível a ocorrência do outro. Ou seja, nunca ocorrem juntos. |

|                           |                                           |                             |
|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Probabilidade condicional | $P(A B) = P(A); P(B A) = P(B)$            | $P(A B) = P(B A) = 0$       |
| Probab. Intersecção       | $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$          | $P(A \cap B) = 0$           |
| Probab. União             | $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ | $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ |

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

**Proibida a reprodução e comercialização sem autorização**

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960